

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМч
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 10

Двойной интеграл и его свойства. Плоские области в декартовых координатах. Правильные и неправильные области. Определение двойного интеграла и его основные свойства. Геометрический смысл двойного интеграла от непрерывной неотрицательной функции. Вычисление двойного интеграла с помощью двукратного (повторного) в случае правильной области

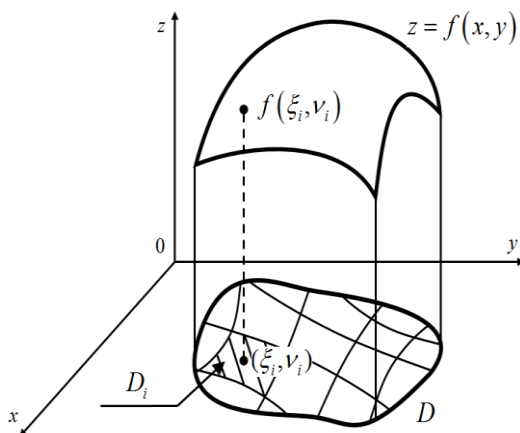
Задача, приводящая к понятию двойного интеграла

Наподобие того, как задача о площади криволинейной трапеции привела к понятию определённого интеграла, аналогичная задача об объёме цилиндрического бруса приводит к понятию двойного интеграла.

Пусть в пространстве дано тело (V) , которое построено следующим образом:

- 1) Сверху ограничено поверхностью $z = f(x, y)$, где $f(x, y)$ – непрерывная и неотрицательная функция.
- 2) С боков ограничено цилиндрической поверхностью, образующие которой параллельны оси Oz .
- 3) Снизу ограничено плоской фигурой D на плоскости xOy , в точках которой определена функция $f(x, y)$.

Тело такого вида называют цилиндрическим брусом, или криволинейным цилиндром. Требуется найти объём V этого тела.



Для решения этой задачи используем обычный для интегрального исчисления приём, состоящий в разложении искомой величины на элементарные части, приближённом подсчёте каждой части, суммировании и последующем предельном переходе.

С этой целью разобьём область D сетью кривых на n частей $D_1, D_2, \dots, D_n$ и разобьём тело (V) рядом цилиндрических столбиков с основаниями D_i площадью ΔS_i .

Назовём диаметром $d(D_i)$ области D_i наибольшее расстояние между двумя точками, лежащими на границе этой области. Обозначим $d_i = d(D_i)$.

Если приближённо принять каждый столбик за прямой цилиндр с площадью основания ΔS_i и высотой $f(\xi_i, \eta_i)$, то объём отдельного цилиндрического столбика оказывается приближённо равным $\Delta V_i \approx f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$. В таком случае приближённое значение объёма всего тела равно $V \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$.

Для повышения точности этого равенства будем уменьшать размеры площадок D_i , увеличивая их число. В пределе, при стремлении к нулю наибольшего из диаметров всех областей это равенство делается точным, так что $V = \lim_{\max_{1 \leq i \leq n} \{d(D_i)\} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$.

Предел такого вида и есть двойной интеграл от функции $f(x, y)$ по области D . Он обозначается символом $V = \iint_D f(x, y) ds = \iint_D f(x, y) dx dy$.

Таким образом, двойной интеграл представляет собой обобщение понятия определённого интеграла от функции одной переменной $f(x)$ на случай функции двух переменных $f(x, y)$.

Перейдем теперь к более общему определению двойного интеграла.

Определение двойного интеграла

Пусть D – некоторая плоская область, лежащая в плоскости xOy , и L – криволинейный контур, ограничивающий область D . Предполагается, что контур L состоит из конечного числа кривых, заданных уравнениями вида $y = f(x)$ или $x = \varphi(y)$, где $f(x)$ и $\varphi(y)$ – непрерывные функции (например, как на рис. 1). Такой контур будем называть простым.

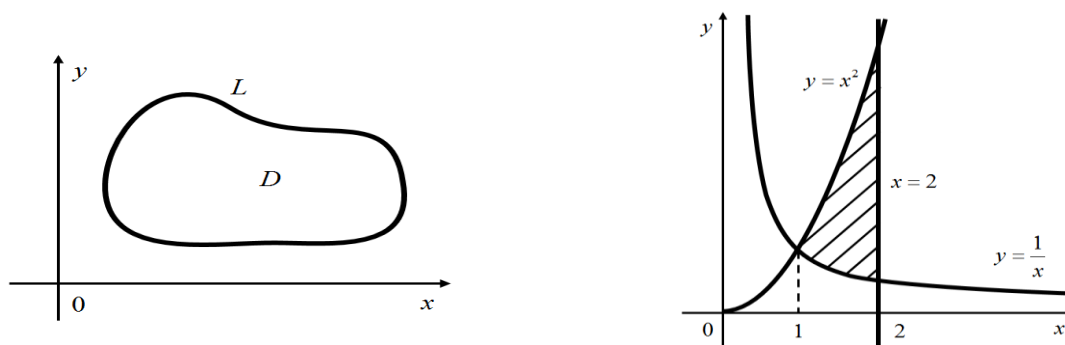
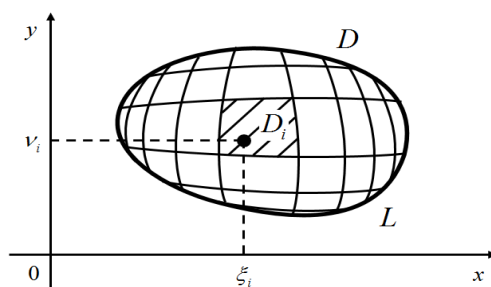


Рис.1

Пусть в области D определена произвольная функция двух переменных $z = f(x, y)$, ограниченная в этой области: $|f(x, y)| \leq M, \forall x, y \in D$.

Разобьём область D произвольным образом на n частичных областей $D_1, D_2, \dots, D_n$



с площадями $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$. В каждой из этих частичных областей D_i выберем произвольную точку (ξ_i, ν_i) и вычислим значения функции $z = f(x, y)$ в этих точках, т.е. найдём $f(\xi_i, \nu_i)$. Составим сумму произведений $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta S_i$

Эта сумма называется двумерной интегральной суммой для функции в области D .

Пусть $d_i = d(D_i)$ – диаметры областей D_i – наибольшие расстояния между двумя точками, лежащими на границе.

Определение. Если при неограниченном увеличении числа частичных областей $(n \rightarrow \infty)$ и безграничном уменьшении диаметра d_i каждой из них (каждая частичная область D_i стягивается в точку) интегральная сумма $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta S_i$ стремится к конечному

пределу, который не зависит ни от способа разбиения области D на части, ни от способа выбора точек (ξ_i, ν_i) , то этот предел называется двойным интегралом от функции $f(x, y)$ по области D и обозначается одним из следующих символов: $\iint_D f(x, y) ds$ или $\iint_D f(x, y) dx dy$.

$$\text{Таким образом, } \iint_D f(x, y) dS = \lim_{\substack{\max d_i \rightarrow 0 \\ (n \rightarrow \infty)}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta S_i.$$

В этом случае функция $f(x, y)$ называется интегрируемой в области D ; D называется областью интегрирования.

Замечание: в определении двойного интеграла функция $f(x, y)$ предполагалась ограниченной в точках области D . Как и для функции одной переменной, условие ограниченности является необходимым условием интегрируемости, но не достаточным.

Достаточным условием интегрируемости функции $f(x, y)$ по области D является её непрерывность в замкнутой области D (Замкнутой областью называется множество точек, образованное областью и её границей.)

Однако не следует считать, что двойной интеграл существует только для непрерывных функций. Имеет место следующая теорема:

Теорема. Пусть функция $f(x, y)$ определена и ограничена в замкнутой ограниченной области D . Если $f(x, y)$ непрерывна в D всюду, кроме точек, лежащих на конечном числе кривых, являющихся графиками непрерывных функций вида $y = \varphi(x)$, то $f(x, y)$ интегрируема в области D .

Геометрический смысл двойного интеграла

Геометрический смысл двойного интеграла таков: двойной интеграл от непрерывной, неотрицательной функции равен объёму криволинейного цилиндра, построенного описанным в задаче, приводящей к понятию двойного интеграла, способом.

Замечание: если положить $f(x, y) \equiv 1, \forall (x, y) \in D$, то получим формулу для вычисления площади плоской фигуры в виде двойного интеграла:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D dx dy = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 1 \cdot \Delta S_i = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} S = S.$$

Основные свойства двойного интеграла.

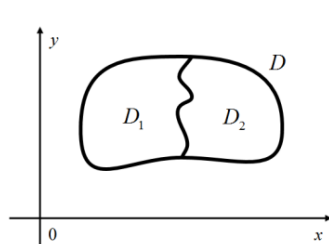
Основные свойства двойного интеграла аналогичны соответствующим свойствам определённого интеграла. Поэтому ограничимся формулировкой этих свойств, не останавливаясь на доказательствах.

1. Если $f(x, y)$ интегрируема в области D и C – постоянная, то функция $Cf(x, y)$ также интегрируема в области D , и $\iint_D Cf(x, y) dx dy = C \iint_D f(x, y) dx dy$, то есть постоянный множитель можно выносить за знак двойного интеграла.

2. Если функции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы в области D , то их алгебраическая сумма также интегрируема в области D , и

$$\iint_D (f(x, y) + g(x, y)) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy + \iint_D g(x, y) dx dy.$$

3. Если $f(x, y)$ – функция, интегрируемая в каждой из областей D_1 и D_2 , составляющих область D и не имеющих общих внутренних точек, то



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

4. Если для интегрируемых в области D функций $f(x, y)$ и $g(x, y)$ выполняется неравенство $f(x, y) \leq g(x, y)$, то $\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$, то есть неравенство можно почленно интегрировать.

5. Если функция $f(x, y)$ интегрируема в области D , то функция $|f(x, y)|$ также интегрируема в области D , и при этом $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy$.

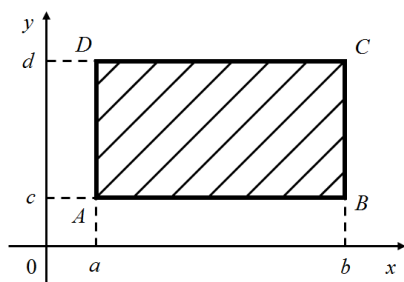
6. Теорема об оценке двойного интеграла. Если интегрируемая в области D функция $f(x, y)$ удовлетворяет неравенству $m \leq f(x, y) \leq M$, то $mS \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq MS$, где S – площадь области D .

7. Теорема о среднем. Пусть S – площадь области D , где D – ограниченная замкнутая область; пусть $f(x, y)$ – функция, непрерывная в D . Тогда в области D найдётся по крайней мере одна такая точка (ξ, ν) , что $\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \nu)S$.

Вычисление двойного интеграла в прямоугольных координатах с помощью повторного

Рассмотрим способы вычисления двойных интегралов в прямоугольных (декартовых) координатах.

Прежде всего, изучим случай прямоугольной области. Пусть D – прямоугольник со сторонами, параллельными осям координат: $D = \{(x, y): a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$.



Теорема. Пусть для функции $f(x, y)$ существует двойной интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$ в прямоугольной области D . Пусть также для каждого x из отрезка $[a, b]$ существует определённый интеграл $I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$. Тогда существует интеграл

$$\int_a^b I(x) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy, \text{ который называется } \underline{\text{повторным}}, \text{ и справедливо равенство}$$

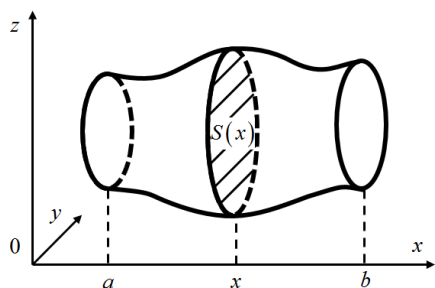
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \quad (1)$$

Доказательство.

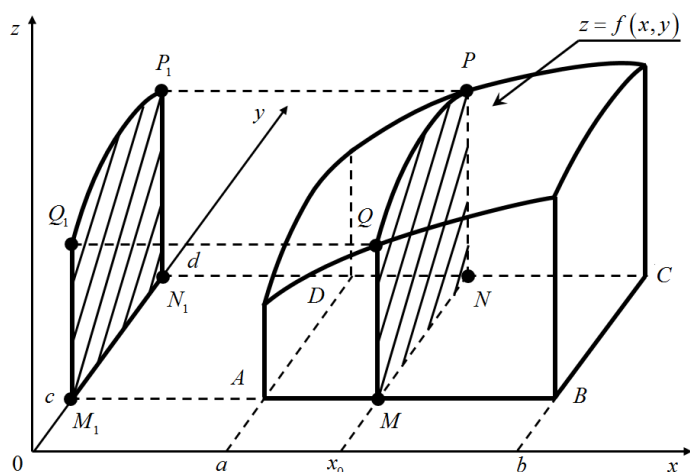
Для доказательства теоремы используем формулу вычисления объёма тела V по площади поперечного сечения с помощью определённого интеграла. Напомним её.

$$V = \int_a^b S(x) dx \quad (2)$$

Здесь предполагается, что $S(x)$ – непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция.



Применим формулу (2) для доказательства формулы (1). Для этого рассмотрим цилиндрический брус, в основании которого лежит прямоугольник $ABCD$. Систему координат для наглядности выбираем так (см. рисунок)



Выберем на отрезке $[a, b]$ точку x_0 и рассечём брус плоскостью $x = x_0$ ($a \leq x_0 \leq b$). В сечении бруса этой плоскостью получим криволинейную трапецию $MNPQ$.

Эта трапеция ограничена сверху кривой PQ , уравнение которой $z = f(x_0, y)$, с боков отрезками прямых, параллельных оси Oz . Найдём её площадь. Для этого спроектируем фигуру $MNPQ$ на плоскость yOz , что даст криволинейную трапецию $M_1N_1P_1Q_1$. При

этом $S(x_0) = S_{MNPQ} = S_{M_1N_1P_1Q_1}$, т.к. проектирование происходит без искажения исходной трапеции. Используя геометрический смысл определённого интеграла, находим:

$$S(x_0) = \int_c^d f(x_0, y) dy, \quad a \leq x_0 \leq b.$$

Так как приведённые рассуждения справедливы для любого сечения, то для произвольных значений x из отрезка $[a, b]$ можно записать:

$$S(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad a \leq x \leq b.$$

Подставляя это значение $S(x)$ в формулу (2), получим: $V = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$.

Тем самым доказано существование повторного интеграла. Но объём цилиндрического тела, изображённого на рисунке, может быть вычислен и с помощью двойного интеграла:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \quad (3)$$

т.е. двойной интеграл сведён к повторному.

Замечание. В формулировке доказанной теоремы можно поменять x и y ролями. Тогда будет доказано существование повторного интеграла

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

и справедливость равенства:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx \quad (4)$$

Итак, с помощью формул (3), (4) двойной интеграл приводится к повторному. Например, в формуле (3) сначала производится интегрирование по переменной y при постоянной x (вычисляется внутренний интеграл), а затем полученный результат интегрируется по x (вычисляется внешний интеграл). Т.е. последовательно вычисляются два определённых интеграла.

Пример:

Вычислить $\iint_D (x^2 + 2y) dx dy$, где $D: \{(x, y): 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 2\}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + 2y) dx dy &= \int_1^3 dx \int_1^2 (x^2 + 2y) dy = \int_1^3 dx \left(x^2 y + 2 \cdot \frac{y^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \\ &= \int_1^3 dx (2x^2 + 4 - x^2 - 1) = \int_1^3 (x^2 + 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} + 3x \right) \Big|_1^3 = 3^2 + 9 - \frac{1}{3} - 3 = 15 - \frac{1}{3} = \frac{44}{3} \end{aligned}$$

Перейдём теперь к вычислению двойных интегралов в криволинейной области в прямоугольных координатах.

Определение. Замкнутая кривая область D называется правильной в направлении оси Oy , если любая прямая, проходящая через внутреннюю точку области D и параллельная оси Oy , пересекает границу этой области не более, чем в двух точках.

Аналогично определяется правильная область в направлении оси Ox (см. рисунки 1 и 2).

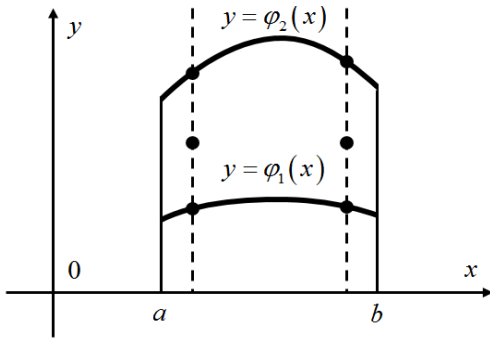


Рис. 2

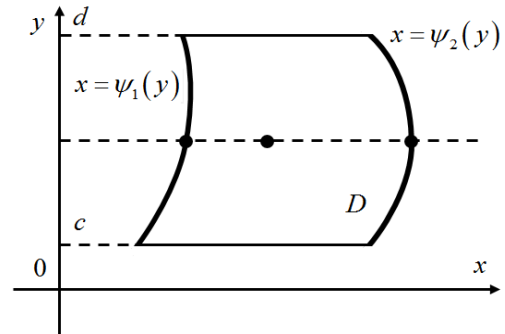


Рис. 3

Пусть требуется вычислить двойной интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$ по замкнутой правильной области D (рис. 2), ограниченной снизу и сверху кривыми $y_1 = \varphi_1(x)$ и $y_2 = \varphi_2(x)$, а с боков отрезками прямых $x = a$ и $x = b$.

Теорема. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в области $D = \{(x, y): a \leq x \leq b; \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$, где $\varphi_1(x)$ и $\varphi_2(x)$ – непрерывные функции и $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ для $a \leq x \leq b$. Пусть существует двойной интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$, и для

каждого x из отрезка $[a, b]$ существует определённый интеграл

$I(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy, \quad a \leq x \leq b.$ Тогда существует повторный интеграл

$$\int_a^b I(x) dx = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy, \text{ который равен двойному: } \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

Доказательство.

Разница по сравнению с предыдущей теоремой (случай прямоугольной области) состоит в следующем (см. рис. 4): в случае прямоугольной области в любой фиксированной точке $x = x_0$ изменение y происходит в одном и том же промежутке $[c, d]$, а теперь этот

промежуток $[\varphi_1(x_0), \varphi_2(x_0)]$ сам зависит от x_0 так, что $S(x_0) = \int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0, y) dy$ (см. рис. 5)

$$\text{и тогда: } V = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

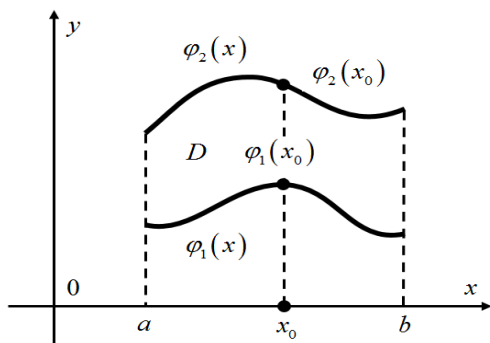


Рис. 4

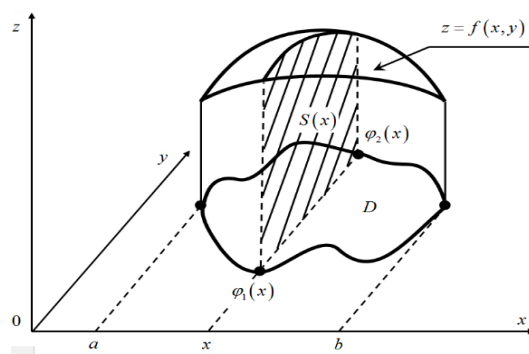


Рис. 5

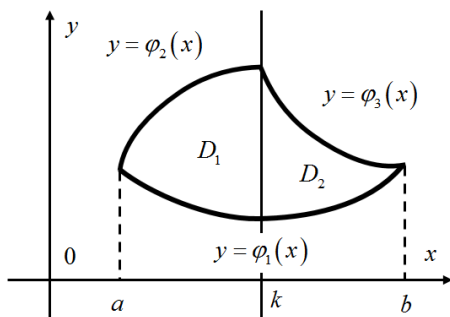
А так как объём цилиндрического тела, изображённого на рис. 5, может быть вычислен и с помощью двойного интеграла, то тем самым доказано, что:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

Замечание 1: Повторяя приведённые рассуждения для области рис. 3, можем показать существование повторного интеграла $\int_c^d I(y) dy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx$ и справедливость

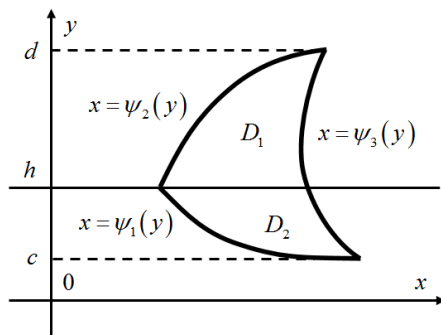
$$\text{равенства } \iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx$$

Замечание 2. Если окажется, что нижняя или верхняя границы области D состоят из нескольких дуг кривых, имеющих различные уравнения, то область D следует разбить прямыми, параллельными оси Oy , на частичные области, в каждой из которых нижняя и верхняя линии границы определялись бы одним уравнением. Тогда:



$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \\ &= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \\ &= \int_a^k dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy + \int_k^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_3(x)} f(x, y) dy \end{aligned}$$

Или



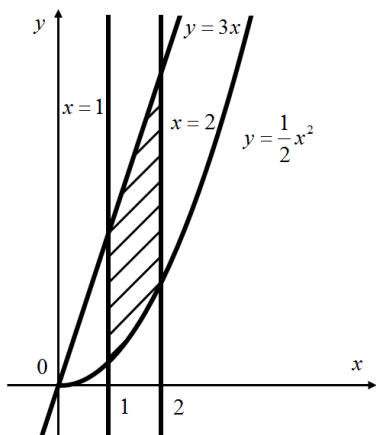
$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \\ &= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \\ &= \int_h^d dy \int_{\psi_2(y)}^{\psi_3(y)} f(x, y) dx + \int_c^h dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_3(y)} f(x, y) dx \end{aligned}$$

Примеры.

1. Вычислить двойной интеграл $\iint_D (x+2y) dx dy$ по области D , ограниченной параболой

$y = \frac{1}{2}x^2$ и прямыми $y = 3x$, $x = 1$, $x = 2$.

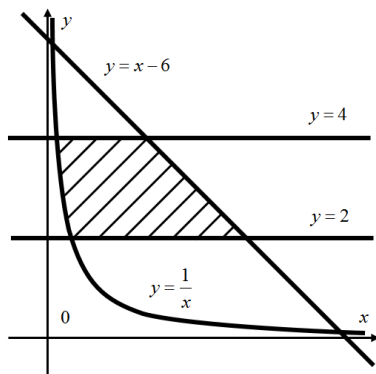
Решение:



$$\begin{aligned}\iint_D (x+2y) dx dy &= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{2}x^2}^{3x} (x+2y) dy = \\ &= \int_1^2 dx \left(xy + y^2 \right) \Big|_{\frac{1}{2}x^2}^{3x} = \int_1^2 \left(3x^2 + 9x^2 - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) dx = \\ &= \left(4x^3 - \frac{x^4}{8} - \frac{x^5}{20} \right) \Big|_1^2 = \frac{983}{40}\end{aligned}$$

2. Вычислить двойной интеграл $\iint_D x dx dy$ по области D , ограниченной гиперболой $y = \frac{1}{x}$ и прямыми $y = 2$, $y = 4$, $x + y = 6$.

Решение:



$$\begin{aligned}\iint_D x dx dy &= \int_2^4 dy \int_{\frac{1}{y}}^{6-y} x dx = \int_2^4 dy \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_{\frac{1}{y}}^{6-y} = \\ &= \frac{1}{2} \int_2^4 \left((6-y)^2 - \frac{1}{y^2} \right) dy = \frac{1}{2} \left(-\frac{(6-y)^3}{3} + \frac{1}{y} \right) \Big|_2^4 = \frac{221}{24}\end{aligned}$$